

# 2022학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                                                                  |      |     |      |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 제약산업 필수실무실습(Required Field Practice in Pharmaceutical Plants 1)) |      |     | 수업방식 | 혼합(15주)   |
| 교과목번호          | ADA218                                                           | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정      |
| 이수구분           | 전공필수                                                             | 이수학점 | 2.0 | 사용언어 | 한국어(100%) |
| 시간/강의실         | 월12,13,14,15 H동204                                               |      |     | 선수과목 |           |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(6)                                                           |      |     |      |           |
| 수강제한           | 개설학과외제한                                                          |      |     |      |           |

## 담당교수 정보

|        |               |        |     |     |
|--------|---------------|--------|-----|-----|
| 담당교수   | 조관형 (공동강의 2명) | 소속     |     | 약학과 |
| 연구실    | 약학관 302       | 연락처    | 연구실 |     |
|        |               |        | 기타  |     |
| e-mail |               | 학생상담시간 |     |     |

## 수업지원조교 정보

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 소속 |  | 사무실 |  |
| 성명 |  | 연락처 |  |

## 교과목 개요

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>산업현장의 GMP 적용에 대해 실습을 통해 체득한다. GMP의 Hardware software에 해당하는 내용을 이해한다. GMP조직의 구분, 역할, 책임에 대해 학습한다.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 학습목표

| 교과목 학습목표 |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.                 |
| 2        | 제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서업무 등을 이해하도록 한다.      |
| 3        | 제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.        |
| 4        | 실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. |
| 5        | 수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.            |

## 교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목   |                                                                     | 내용                                                          |                                     | 평가도구 | 목표점수  | 루브릭   |    |    |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|----|----|-------|-------|
| MO 5 | [실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력 |                                                             |                                     |      |       | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡    | 매우 미흡 |
|      | MC1                                                                 | 학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.                 | 출석,프리셉터 현장평가 점수                     | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |
|      | MC2                                                                 | 제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서업무 등을 이해하도록 한다.      | 약교협 동영상 강의 이수,프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가 | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |
| MO 1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력                           |                                                             |                                     |      |       | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡    | 매우 미흡 |
|      | MC3                                                                 | 제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.        | 프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가               | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |
|      | MC4                                                                 | 실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. | 프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가               | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |
| MO 4 | [팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력                 |                                                             |                                     |      |       | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡    | 매우 미흡 |
|      | MC5                                                                 | 수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.            | 프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가               | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육        | 산학연계          | 지역연계          | IU_EXCEL       | 사회진출역량<br>강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|      |              |             |               |               |                |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반        | 프로젝트<br>기반    | 사례기반<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론          | 발표     |
|      |              |             |               |               |                |                |        |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습 | 가상<br>/증강현실기반 |               | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용    | IU-DPL |
|      | 33%          | 33%         |               |               | 33%            |                |        |
|      | 기타           |             |               |               |                |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |             |               |               |                |                |        |

평가방법

| 평가방법          | 평가비율(%) | 비고 |
|---------------|---------|----|
| 출석            | 10%     |    |
| 약교협 동영상 강의 이수 | 20%     |    |
| 프리셉터 현장평가 점수  | 50%     |    |
| 실습보고서 평가      | 20%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
|           |        |        |        |
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

## 교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

## 기타 유의사항

1. 동영상 강의를 이수하여 이수증을 제출하도록 한다.
2. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.
3. 성실하게 수업에 참여하고 출석하도록 한다.

## 학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

학습상 여러 가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당교수와의 상의를 거쳐 학교당국과 방안을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습1                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습2                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습3                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습4                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습5                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습6                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습7                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습8                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>3.제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.                                                              |
|     | 주요학습내용      | 실습기관별 실습9                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                                                                   |

## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                                                                                                      |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                       |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>3.제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다. |
|      | 주요학습내용      | 실습기관별 실습10                                                                                                                                                           |
|      | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                                                      |
|      | 과제          |                                                                                                                                                                      |
| 11주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                       |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.     |
|      | 주요학습내용      | 실습기관별 실습11                                                                                                                                                           |
|      | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                                                      |
|      | 과제          |                                                                                                                                                                      |
| 12주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                       |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.     |
|      | 주요학습내용      | 실습기관별 실습12                                                                                                                                                           |
|      | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                                                      |
|      | 과제          |                                                                                                                                                                      |



## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                                                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                   |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|      | 주요학습내용      | 실습기관별 실습13                                                                                                                                                       |
|      | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                                                  |
|      | 과제          |                                                                                                                                                                  |
| 14주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                   |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|      | 주요학습내용      | 실습기관별 실습14                                                                                                                                                       |
|      | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                                                  |
|      | 과제          |                                                                                                                                                                  |
| 15주차 | 수업방식        | 혼합 (동영상) (실시간)                                                                                                                                                   |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.<br>2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다.<br>5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다. |
|      | 주요학습내용      | 실습기관별 실습15                                                                                                                                                       |
|      | 수업방법        | 강의, 실습/실기, 견학현장학습                                                                                                                                                |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                                                  |
|      | 과제          |                                                                                                                                                                  |